

推荐系统：数据漂移与概念漂移分析 (H&M 场景)

针对 H&M 推荐模型从 4 月运行至 7 月出现的两种异常现象，诊断与应对策略如下：

现象 A: **user_age** 特征

PSI=0.31（年轻用户占比大幅增加）

1. 漂移类型：数据漂移 (Data Drift / Covariate Shift)

推理依据：

PSI (Population Stability Index) 是用于衡量两个样本特征分布差异的指标。通常界限为：PSI < 0.1 稳定；0.1 ~ 0.2 轻微偏移；**PSI > 0.2 显著偏移**。

现象 A 中 **user_age** 的 PSI 高达 0.31，这表明输入特

征 X 的边缘概率分布 $P(X)$ 发生了剧烈的改变（即年轻用户的客群结构发生了变化）。目标变量与特征的映射关系可能未变，但由于输入数据分布偏离了训练集，导致模型在预测时性能可能受损。这属于典型的数据漂移。

2. 应对措施：

- 1. 全量/增量重训练：**采用最新的 6-7 月数据对模型进行重新训练，使模型在新的数据分布上校准。
 - 2. 样本加权与重采样：**在训练模型时，针对年轻群体进行升采样，或者在损失函数中增加年轻群体样本的权重，确保模型能充分学习这批新增主力用户的偏好。
 - 3. 针对性特征工程与子模型：**如果年轻用户的购买行为与大盘用户差异极大，可以考虑挖掘更多年轻人偏好的特化特征（如潮流属性、特定款式）；流量允许时，可将年轻群体拆分出来训练专属的推荐子模型（分群建模）。
-

现象 B: `user_avg_price` 特征 PSI=0.03, 但 MAP@12 骤降

1. 漂移类型: 概念漂移 (Concept Drift)

推理依据:

`user_avg_price` 的 PSI 仅为 0.03 (远小于 0.1), 说明用户的客单价和消费水平分布极其稳定, 输入特征 $P(X)$ 并没有发生变化。

然而, 在特征分布稳定的前提下, 模型的线上核心指标 (MAP@12) 却发生了大幅度下降。这表明 **特征与目标变量之间的真实映射关系 $P(Y|X)$ 已经改变**。结合 H&M 服装零售的业务背景, 4月 (春季) 到7月 (夏季) 经历了明显的季节更迭。4月模型学到的规律 (如“该消费水平的用户喜欢买春季长袖”) 到了7月已经失效 (用户开始买夏季短袖、泳衣等), 属于非常典型的概念漂移。

2. 应对措施:

1. **引入上下文/时间特征**: 在模型中加入能够捕捉时间变化的特征, 如“月份”、“季节”、“当前平均气温”等, 让模型学习到不同时间节点的规律差异。

2. **滑动窗口与时间衰减**：缩短训练样本的时间窗口（比如只采用近 3-4 周的交易数据进行训练），丢弃过期的历史数据；或者在样本层面引入**时间衰减权重**（如同你之前的 V13 规则模型设计），越近期的交互行为权重越高。
3. **强化短期兴趣表征**：在特征工程中，增加并突出“近期行为特征”（如最近 3 天的点击序列、最近 1 周的热门商品特征），从而让模型更敏锐地捕捉并追随用户当下的实时（夏季）兴趣。